

Administración de infraestructuras de dominios baixo Windows

Creación da MV XDC-01



Daniel Medina Méndez (danielmedina@edu.xunta.es)

Jose Luis Rojas Alonso (rojas99@edu.xunta.es)



Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

Instalación do Controlador de Dominio

- Consta de dúas fases:
 - Instalar os servizos de dominio de Active Directory
 - Promover o controlador a Controlador de Dominio Primario

Solucionar erros previos á instalación

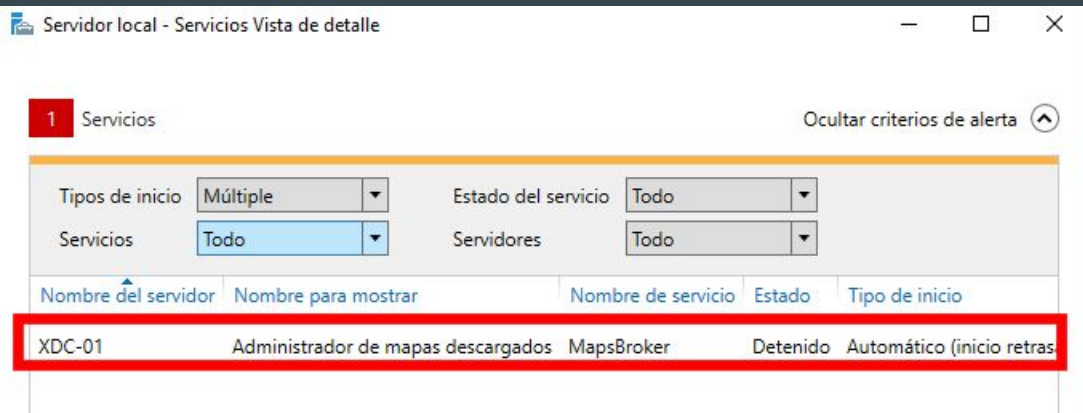
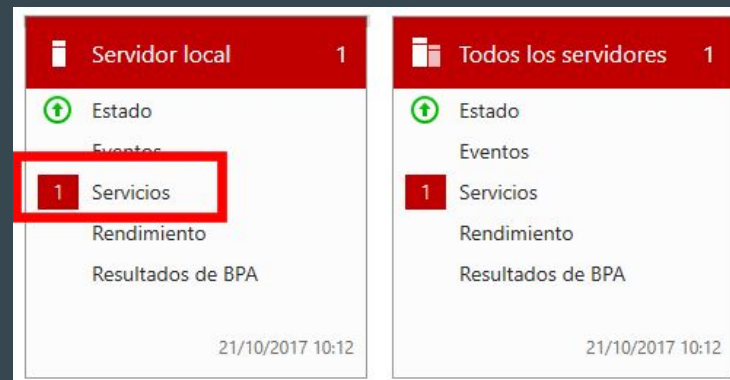
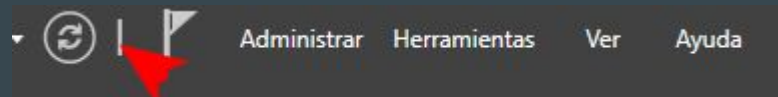
- Unha vez iniciado o noso servidor, se nos fixamos na ventá de administración, apreciamos cinco erros

The screenshot displays the server administration interface. On the left is a sidebar with a 'Panel' header and three menu items: 'Servidor local', 'Todos los servidores', and 'Servicios de archivos y...'. The main content area has a top section with 'INICIO RÁPIDO' (Quick Start) instructions, 'NOVEDADES' (New), and 'OBTENER MÁS INFORMACIÓN' (Get more information). Below this is a section titled 'GRUPOS DE SERVIDORES Y ROLES' (Server Groups and Roles) with a summary: 'Roles: 1 | Grupos de servidores: 1 | Servidores en total: 1'. The main part of the interface shows three panels. The first panel, 'Servicios de archivos y de almacenamiento', is highlighted with a green border and shows a green status icon, a list of items (Estado, Eventos, Rendimiento, Resultados de BPA), and a timestamp '21/10/2017 10:10'. The second panel, 'Servidor local', and the third panel, 'Todos los servidores', are both highlighted with a red border. Both red panels show a green status icon, a list of items (Estado, Eventos, Servicios, Rendimiento, Resultados de BPA), a red error count of '5' next to 'Servicios', and a timestamp '21/10/2017 10:10'.

Todos os erros son relacionados con servicios

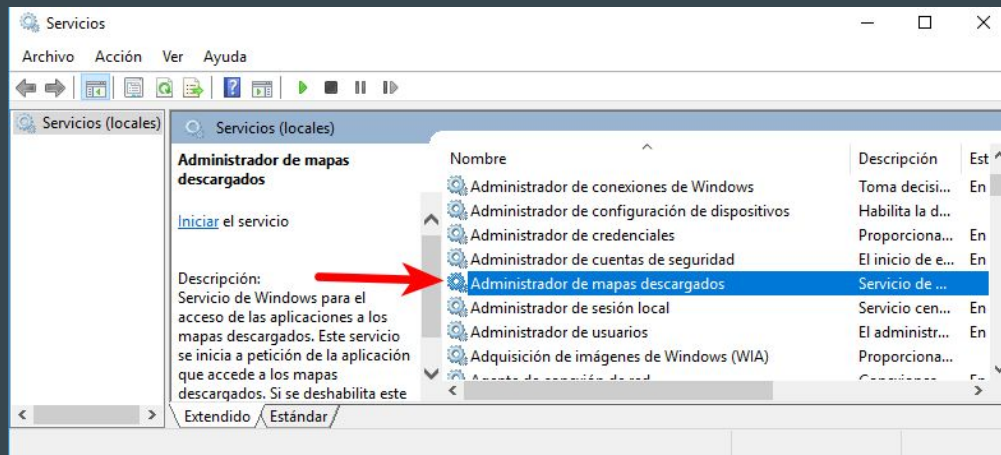
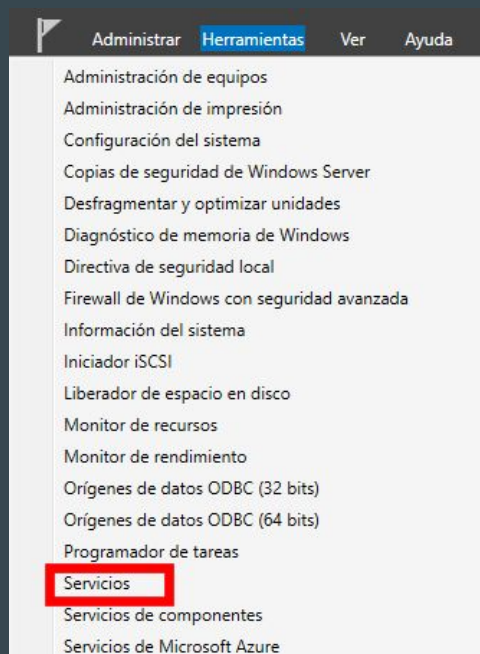
Solucionar erros previos á instalación (2)

- Se prememos o botón actualizar
- O número de erros diminúe a un
- Se nos fixamos nos detalles, o erro está relacionado co servizo **MapsBroker**



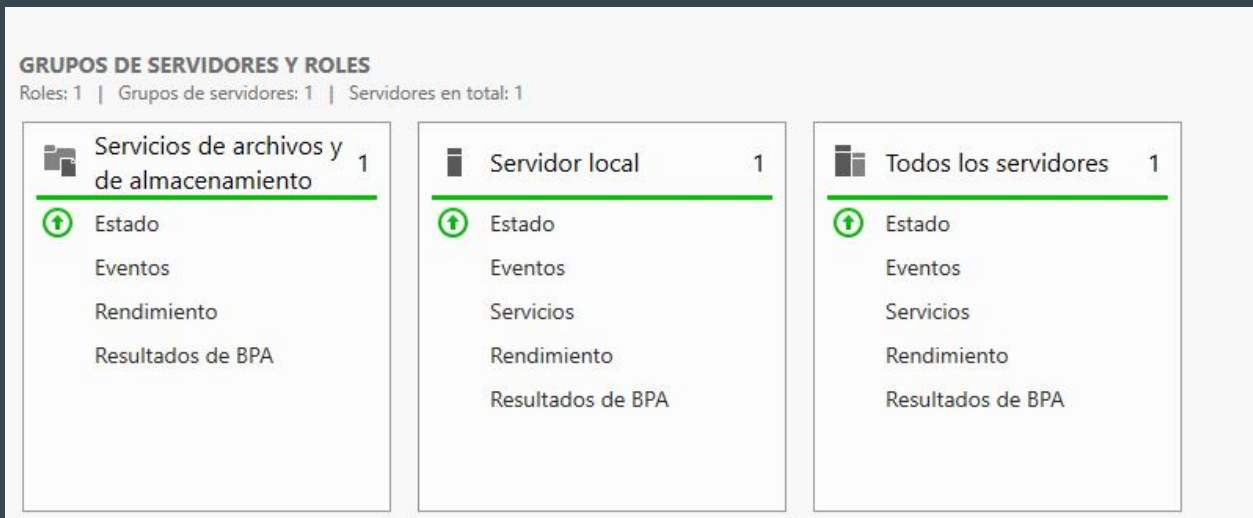
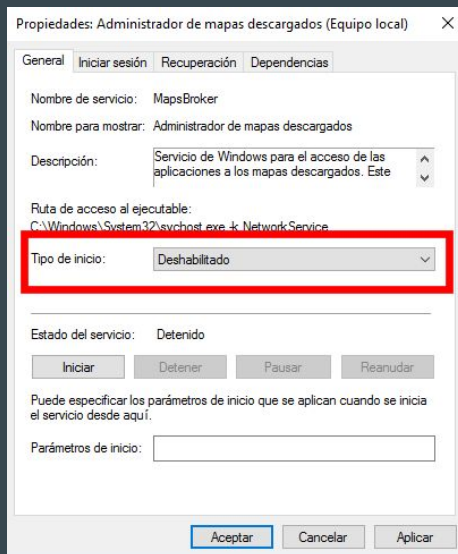
Solucionar erros previos á instalación (3)

- O servizo **MapsBroker** está relacionado coa aplicación Mapas de Microsoft, a cal non precisamos para nada.
- Para solucionar o erro, desactivaremos o servizo



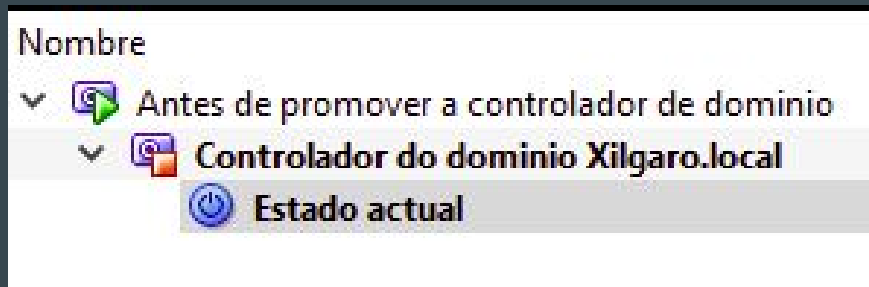
Solucionar erros previos á instalación (4)

- Deshabilitamos o servizo
- Reiniciamos e comprobamos como xa non se rexistra ningún erro.



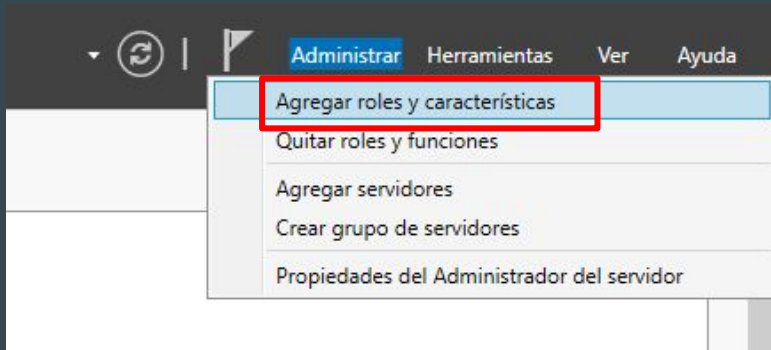
Facemos unha instantánea

- Xa temos o equipo configurado
- Facemos unha instantánea antes de iniciar o proceso de convertelo en controlador de dominio, deste xeito se ocorre algún erro sempre temos a posibilidade de voltar o estado actual da máquina.

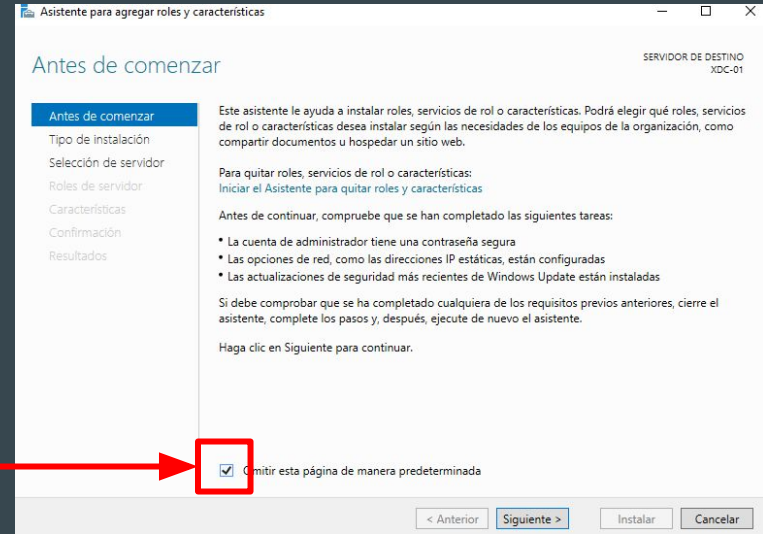


Instalar os Servicios de Dominio de Active Directory

- Empleamos o asistente
 - Herramientas Administrativas → Administración del Servidor
 - Administrar -> Agregar roles y características



Marcamos para que non volva a aparecer



Seleccionar tipo de instalación

SERVIDOR DE DESTINO
XDC-01

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Confirmación

Seleccione el tipo de instalación. Puede instalar roles y características en un equipo físico, en una máquina virtual o en un disco duro virtual (VHD) sin conexión.

☒ **Instalación basada en características o en roles**

Para configurar un solo servidor, agregue roles, servicios de rol y características.

☐ **Instalación de Servicios de Escritorio remoto**

Instale los servicios de rol necesarios para que la Infraestructura de escritorio virtual (VDI) cree una implementación de escritorio basada en máquinas o en sesiones.

Seleccionar servidor de destino

SERVIDOR DE DESTINO
XDC-01

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Confirmación

Resultados

Seleccione un servidor o un disco duro virtual en el que se instalarán roles y características.

☒ **Seleccionar un servidor del grupo de servidores**

☐ Seleccionar un disco duro virtual

Grupo de servidores

Filtro:		
Nombre	Dirección IP	Sistema operativo
XDC-01	10.1.0.100	Microsoft Windows Server 2016 Standard Evaluation

Seleccionar roles de servidor

SERVIDOR DE DESTINO
XDC-01

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Confirmación

Resultados

Seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionado.

Roles

- ☐ Acceso remoto
- ☐ Active Directory Lightweight Directory Services
- ☐ Active Directory Rights Management Services
- ☐ Atestación de mantenimiento del dispositivo
- ☐ Experiencia con Windows Server Essentials
- ☐ Hyper-V
- ☐ MultiPoint Services
- ☐ Servicio de protección de host
- ☐ Servicios de acceso y directivas de redes
- ☒ Servicios de archivos y almacenamiento (1 de 12 instalados)
- ☐ Servicios de certificados de Active Directory
- ☐ **Servicios de dominio de Active Directory**

Descripción

Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) almacena información acerca de los objetos de la red y pone esta información a disposición de los usuarios y administradores de red. AD DS usa controladores de dominio para proporcionar a los usuarios de red acceso a los recursos permitidos en toda la red mediante un proceso de inicio de sesión único.

- Marcamos Servicios de Dominios de Active Directory
- E Agregamos características

¿Desea agregar las características requeridas para Servicios de dominio de Active Directory?

No se puede instalar Servicios de dominio de Active Directory si no se instalan también los servicios de rol o las características siguientes.

- [Herramientas] Administración de directivas de grupo
- ▲ Herramientas de administración remota del servidor
 - ▲ Herramientas de administración de roles
 - ▲ Herramientas de AD DS y AD LDS
 - Módulo de Active Directory para Windows PowerShell
 - ▲ Herramientas de AD DS
 - [Herramientas] Centro de administración de Active Directory
 - [Herramientas] Complementos y herramientas de Active Directory

☒ Incluir herramientas de administración (si es aplicable)

Agregar características

Cancelar

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
AD DS
Confirmación
Resultados

Selección de servidor

Características

☐ Administración de almacenamiento basada en estándares de Windows
☒ Administración de directivas de grupo
☐ Almacenamiento mejorado
☐ Asistencia remota
☐ BranchCache
☐ Características de .NET Framework 3.5
☒ Características de .NET Framework 4.6 (2 de 7 instaladas)
☒ Características de Windows Defender (Instalado)
☐ Cifrado de unidad BitLocker
☐ Cliente de impresión en Internet
☐ Cliente para NFS
☐ Cliente Telnet
☐ Cliente TFTP
☐ Clúster de conmutación por error
☒ Compatibilidad con el protocolo para compartir archivos
☒ Compatibilidad con WoW64 (Instalado)
☐ Compresión diferencial remota
☐ Contenedores
☐ Copias de seguridad de Windows Server

Descripción

La Administración de almacenamiento basada en estándares de Windows permite descubrir, administrar y supervisar dispositivos de almacenamiento mediante interfaces de administración que cumplen con la norma SMI-S. Esta funcionalidad se presenta como un conjunto de clases de Instrumental de administración de Windows (WMI) y cmdlets de Windows PowerShell.

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
AD DS
Confirmación
Resultados

Los Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) almacenan información acerca de los usuarios, los equipos y otros dispositivos de la red. Asimismo, AD DS ayuda a los administradores a organizar esta información de forma segura y facilita el uso compartido de recursos y la colaboración entre usuarios.

Observaciones:

- Para ayudar a garantizar que los usuarios puedan iniciar sesión en la red en caso de una interrupción en el servidor, instale un mínimo de dos controladores de dominio para un dominio.
- AD DS requiere la instalación de un servidor DNS en la red. Si no hay un servidor DNS instalado, se le pedirá que instale el rol de servidor DNS en este servidor.



Azure Active Directory, un servicio en línea independiente, puede proporcionar una administración de identidades y acceso simplificada, informes de seguridad e inicio de sesión único en las aplicaciones web en la nube y locales.

Obtener más información sobre Azure Active Directory
Configurar Office 365 con Azure Active Directory Connect

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar

Prememos siguiente nas sucesivas pantallas

Confirmar selecciones de instalación

SERVIDOR DE DESTINO
XDC-01

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
AD DS
Confirmación
Resultados

Para instalar los siguientes roles, servicios de rol o características en el servidor seleccionado, haga clic en Instalar.

☐ Reiniciar automáticamente el servidor de destino en caso necesario

En esta página se pueden mostrar características opcionales (como herramientas de administración) porque se seleccionaron automáticamente. Si no desea instalar estas características opcionales, haga clic en Anterior para desactivar las casillas.

Administración de directivas de grupo
Herramientas de administración remota del servidor
Herramientas de administración de roles
Herramientas de AD DS y AD LDS
Módulo de Active Directory para Windows PowerShell
Herramientas de AD DS
Centro de administración de Active Directory
Complementos y herramientas de línea de comandos de AD DS

Servicios de dominio de Active Directory

Exportar opciones de configuración
Especifique una ruta de acceso de origen alternativa

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar

Progreso de la instalación

SERVIDOR DE DESTINO
XDC-01

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
AD DS
Confirmación
Resultados

Ver progreso de la instalación

i Instalación de característica

Requiere configuración. Instalación correcta en XDC-01.

Servicios de dominio de Active Directory

Se requieren pasos adicionales para que esta máquina sea un controlador de dominio.

[Promover este servidor a controlador de dominio](#)

Administración de directivas de grupo

Herramientas de administración remota del servidor

Herramientas de administración de roles

Herramientas de AD DS y AD LDS

Módulo de Active Directory para Windows PowerShell

Herramientas de AD DS

Centro de administración de Active Directory



Este asistente se puede cerrar sin interrumpir la ejecución de las tareas. Para ver el progreso de la tarea o volver a abrir esta página, haga clic en Notificaciones en la barra de comandos y en Detalles de la tarea.

Exportar opciones de configuración

< Anterior

Siguiente >

Cerrar

Cancelar

- Cando finaliza a instalación, xa nos avisa que faltan pasos adicionais para que esta máquina sexa Controladora de Dominio, e danos a opción de facelo dende aquí
- Escollemos Cerrar.

Promover a Controlador de Dominio Primario

- Temos unha sinal de advertencia. Se prememos xa podemos promover a PDC

The screenshot shows the Windows Server Management console. At the top, there's a navigation bar with 'servidor ▸ Panel' and an 'Administrar' button. A yellow warning icon is visible in the top right corner, with a red arrow pointing to it. Below the navigation bar, the main content area is titled 'ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR'. It features a list of tasks: 1. Configurar este servidor local (highlighted with an orange circle), 2. Agregar roles y características, 3. Agregar otros servidores para administrar, 4. Crear un grupo de servidores, and 5. Conectar este servidor a servicios de dominio. A task pane on the right is open, showing 'Configuración posterior a la...' with a 'TAREAS' dropdown and a close button. Below this, it states 'Requiere configuración para Servicios de dominio de Active Directory en XDC-01'. The option 'Promover este servidor a controlador de dominio' is highlighted with a red rectangle. Other options in the pane include 'Instalación de característica' (with a progress bar), 'Requiere configuración. Instalación correcta en XDC-01.', 'Agregar roles y características', and 'Detalles de tarea'.

servidor ▸ Panel

ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR

1 Configurar este servidor local

2 Agregar roles y características

3 Agregar otros servidores para administrar

4 Crear un grupo de servidores

5 Conectar este servidor a servicios de dominio

Configuración posterior a la... TAREAS | X

Requiere configuración para Servicios de dominio de Active Directory en XDC-01

Promover este servidor a controlador de dominio

Instalación de característica

Requiere configuración. Instalación correcta en XDC-01.

Agregar roles y características

Detalles de tarea

Configuración de implementación

Configuración de implem...

Opciones del controlador...

Opciones adicionales

Rutas de acceso

Revisar opciones

Comprobación de requisi...

Instalación

Seleccionar la operación de implementación

- ☐ Agregar un controlador de dominio a un dominio existente
- ☐ Agregar un nuevo dominio a un bosque existente
- ☒ Agregar un nuevo bosque

Especificar la información de dominio para esta operación

Nombre de dominio raíz:

xilgaro.local

Escribimos o nome que terá o
nosso Dominio: **xilgaro.local**

O **Nivel Funcional** indica o
conxunto de capacidades do
Dominio
Non poderemos ter DC's con
versións anteriores a Server 2016

Establecemos unha **contrasinal de DSRM**,
Esta contrasinal empregarámosla se temos
algún problema e necesitamos restaurar
unha copia de seguridade do Controlador
de Dominio
Poñemos **abc123**.

Opciones del controlador de dominio

Configuración de implem...

Opciones del controlador...

Opciones de DNS

Opciones adicionales

Rutas de acceso

Revisar opciones

Comprobación de requisi...

Instalación

Resultado

Seleccionar nivel funcional del nuevo bosque y dominio raíz

Nivel funcional del bosque: Windows Server 2016

Nivel funcional del dominio: Windows Server 2016

Especificar capacidades del controlador de dominio

- ☒ Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS)
- ☒ Catálogo global (GC)
- ☐ Controlador de dominio de solo lectura (RODC)

Escribir contraseña de modo de restauración de servicios de directorio (DSRM)

Contraseña:

.....

Confirmar contraseña:

.....

A Configuración de DNS amosa un erro pero é normal, pois está consultando ao servidor 8.8.8.8 polo dominio “xilgaro.local”. Loxicamente, o servidor 8.8.8.8 non sabe nada sese dominio. O que fai o asistente de Active Directory é instalar un servidor DNS no que crea una zona para o dominio “xilgaro.local”.

Opciones de DNS

SERVIDOR DE DESTINO
XDC-01

 No se puede crear una delegación para este servidor DNS porque la zona principal autoritativa no se encu... [Mostrar más](#) 

Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS

Especificar opciones de delegación DNS
☐ Crear delegación DNS

Aceptamos o nome NETBIOS por defecto

Opciones adicionales

SERVIDOR DE DESTINO
XDC-01

Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales

Verifique el nombre NetBIOS asignado al dominio y cámbielo si es necesario

Nombre de dominio NetBIOS:

- Aceptamos as rutas por defecto

Rutas de acceso SERVIDOR DE DESTINO
XDC-01

Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Revisar opciones

Especificar la ubicación de la base de datos de AD DS, archivos de registro y SYSVOL

Carpeta de la <u>b</u> ase de datos:	C:\Windows\NTDS	...
Carpeta de archivos de <u>r</u> egistro:	C:\Windows\NTDS	...
Carpeta <u>S</u> YSVOL:	C:\Windows\SYSVOL	...

- **Base de Datos:** Contén os obxectos do dominio: Usuarios, Equipos,
- **Archivos de rexistro:** -Actividades realizadas no AD
- **SYSVOL:** Almacena información común para todo o dominio que deberá ser accesible por todos os clientes:
 - Scripts de inicio de sesión
 - Directivas

- Revisamos as opcións escollidas

Revisar opciones

Configuración de implem...

Opciones del controlador...

Opciones de DNS

Opciones adicionales

Rutas de acceso

Revisar opciones

Comprobación de requisi...

Instalación

Resultado

SERVIDOR DE DESTINO
XDC-01

Revisar las selecciones:

Configura este servidor como el primer controlador de dominio de Active Directory en un nuevo bosque.

El nombre del nuevo dominio es "xilgaro.local". Éste es también el nombre del nuevo bosque.

El nombre NetBIOS del dominio es XILGARO.

Nivel funcional del bosque: Windows Server 2016

Nivel funcional del dominio: Windows Server 2016

Opciones adicionales:

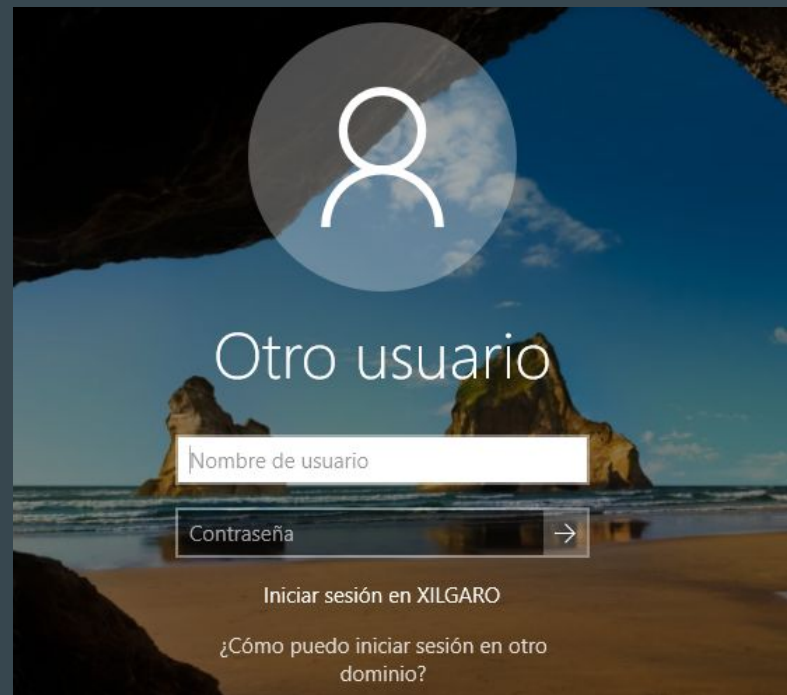
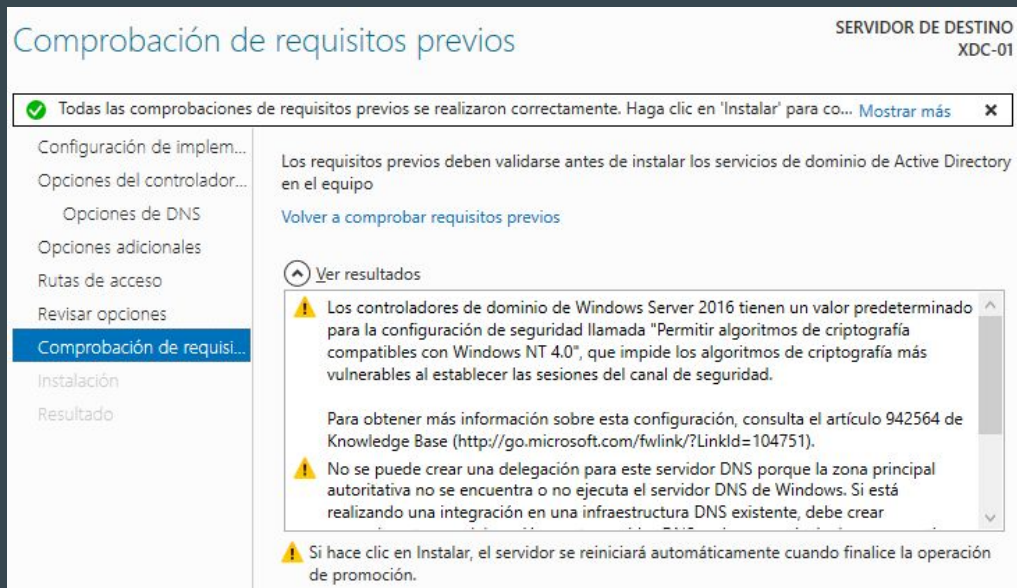
Catálogo global: Sí

Servidor DNS: Sí

Esta configuración se puede exportar a un script de Windows PowerShell para automatizar instalaciones adicionales

[Ver script](#)

- Aparecen unas advertencias, pero son normais
- Aceptamos e continuamos



Reiniciamos e xa temos disponible iniciar sesión no Dominio

Examinando as configuracións no Controlador do Dominio

- Despois da promoción do equipo a Controlador de dominio, houbo varios cambios na configuración do mesmo que veremos en detalle:
 - Configuración da rede

Antes

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 10 . 1 . 0 . 100

Máscara de subred: 255 . 255 . 0 . 0

Puerta de enlace predeterminada: 10 . 1 . 0 . 1

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 8 . 8 . 8 . 8

Agora

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 10 . 1 . 0 . 100

Máscara de subred: 255 . 255 . 0 . 0

Puerta de enlace predeterminada: 10 . 1 . 0 . 1

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 127 . 0 . 0 . 1

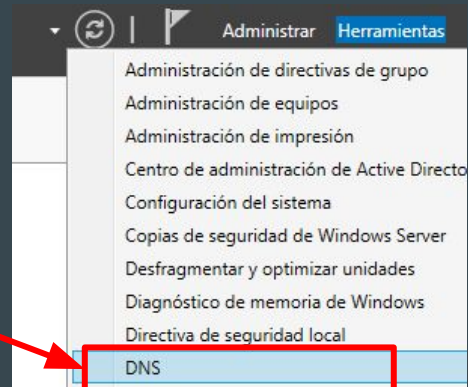
O servidor DNS do equipo actualizouse. Agora apunta a si mesmo

Servidor DNS (Domain Name System)

- É un dos compoñentes fundamentais do directorio activo
- Encárgase de traducir as direccións IP a nomes de dominio e viceversa
 - Cando navegamos escribimos <http://www.google.com>, é un servidor de DNS o que traduce esa URL a unha dirección IP.
 - Se non existen os servidores DNS teríamos que lembra e empregar as direccións IP.
- Nun servidor DNS podemos configurar:
 - **Zona de búsqueda directa:** Procuramos un nome de equipo e devolve unha dirección IP.
 - **Zona de búsqueda inversa:** Procuramos unha IP e devolve un nome de dominio
 - **Reenviador DNS:** Configúranse servidores DNS externos, os que se lles preguntará en caso de non poder resolver un equipo no servidor DNS local.

- Configuración do DNS

- Iniciamos a ferramenta de administración do DNS

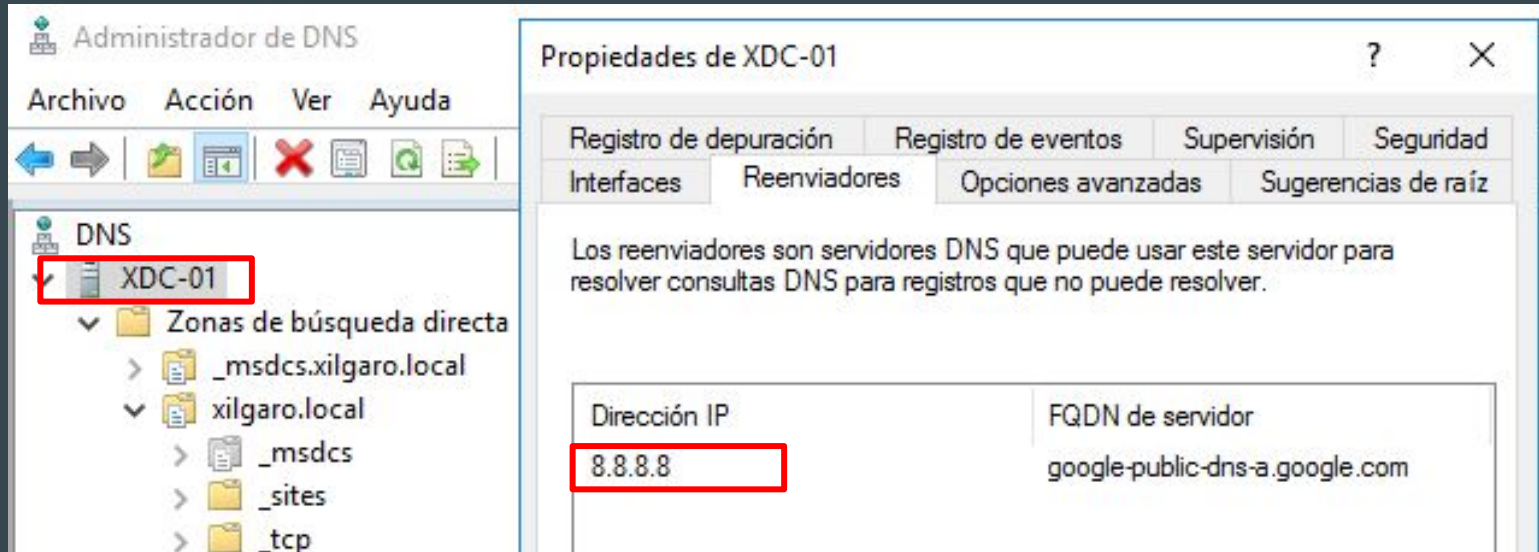


- Inicialmente só se crea a zona de búsqueda directa
- De momento só está dado de alta o propio servidor

DNS			
XDC-01			
Zonas de búsqueda directa			
> _msdcs.xilgaro.local			
xilgaro.local			
> _msdcs			
> _sites			
> _tcp			
> _udp			
> DomainDnsZones			
> ForestDnsZones			
Zonas de búsqueda inversa			
> Puntos de confianza			
> Reenviadores condicionales			
Nombre	Tipo	Datos	
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(igual que la carpeta princip...	Inicio de autoridad (SOA)	[24], xdc-01.xilgaro.local,	
(igual que la carpeta princip...	Servidor de nombres (NS)	xdc-01.xilgaro.local.	
(igual que la carpeta princip...	Host (A)	10.1.0.100	
xdc-01	Host (A)	10.1.0.100	

- **Reenviadores de DNS**

- Nas propiedades do dominio, vemos en Reenviadores como está configurado o DNS de Google
- Deste xeito calquera consulta que o DNS local non sexa quen de resolver, reenviáaa ó DNS de Google.



- Probando o funcionamento do servidor DNS
 - Podemos empregar o comando *nslookup*

```
C:\Users\Administrador>nslookup xdc-01
Servidor:  UnKnown
Address:  ::1

Nombre:  xdc-01.xilgaro.local
Address:  10.1.0.100
```

xdc-01 existe, e obtemos a súa dirección IP

```
C:\Users\Administrador>nslookup 10.1.0.100
Servidor:  UnKnown
Address:  ::1

*** UnKnown no encuentra 10.1.0.100: Non-existent domain
```

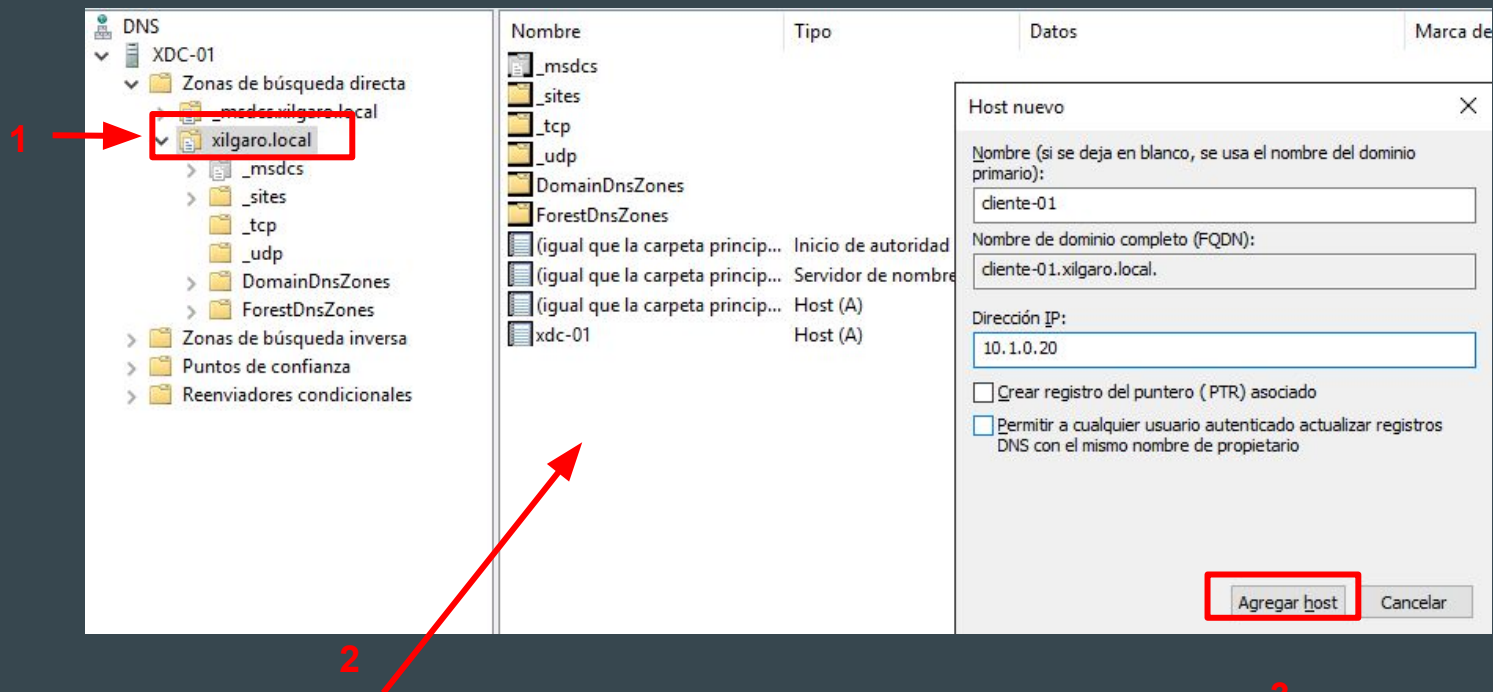
Non temos definida una **zona de búsqueda inversa** polo que non resolve empregando as IP's

```
C:\Users\Administrador>nslookup www.google.es
Servidor:  UnKnown
Address:  ::1

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  www.google.es
Addresses:  2a00:1450:4003:804::2003
           216.58.210.163
```

Para resolver unha **url externa** ten que empregar os reenviadores, por iso amosa **Respuesta no autoritativa**

- Probando o funcionamiento do servidor DNS (2)
 - Creando entradas manualmente



Botón Dereito -> Host Nuevo

- Probando o funcionamiento do servidor DNS (3)
 - Creando entradas manualmente (2)
 - Comprobamos como o Servidor DNS resolve o nome do equipo ficticio que acabamos de crear
 - Aínda que o equipo non existes polo que non pode responder o ping

```
C:\Users\Administrador>nslookup cliente-01
```

```
Servidor: UnKnown
```

```
Address: ::1
```

loopback IPv6

```
Nombre: cliente-01.xilgaro.local
```

```
Address: 10.1.0.20
```

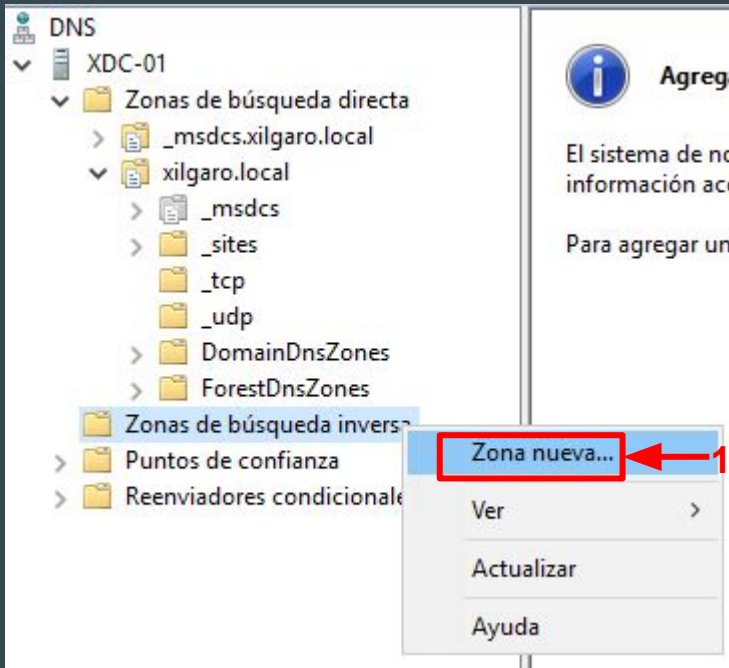
```
C:\Users\Administrador>ping cliente-01
```

```
Haciendo ping a cliente-01.xilgaro.local [10.1.0.20] con 32 bytes de datos:  
Respuesta desde 10.1.0.100: Host de destino inaccesible.
```

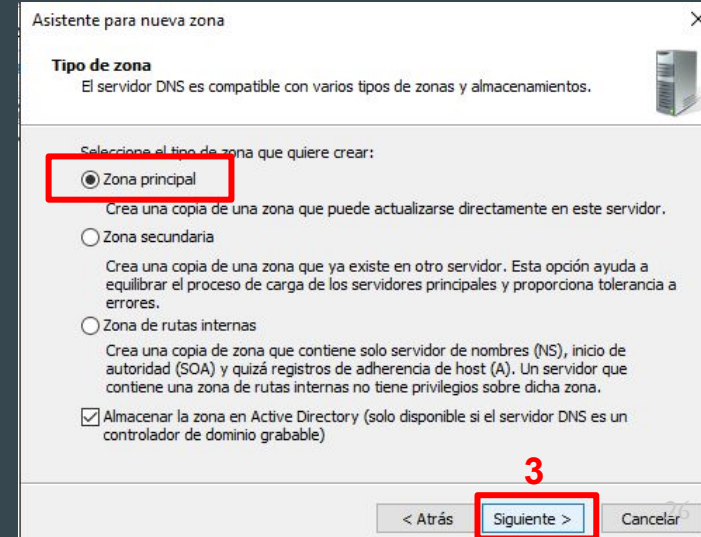
```
Estadísticas de ping para 10.1.0.20:
```

```
Paquetes: enviados = 1, recibidos = 1, perdidos = 0  
(0% perdidos),
```

- Probando o funcionamento do servidor DNS (4)
 - Creando unha zona de búsqueda inversa
 - Deste xeito traducirá as IP's en nomes de equipos



Non nos detemos a explicar as opcións para non extendernos na explicación



Asistente para nueva zona

Ámbito de replicación de zona de Active Directory
Puede seleccionar cómo desea que se repliquen los datos DNS por la red.

Seleccione cómo quiere que se repliquen los datos de zona:

- ☐ Para todos los servidores DNS que se ejecutan en controladores de dominio en este bosque: xilgaro.local
- ☒ Para todos los servidores DNS que se ejecutan en controladores de dominio en este dominio: xilgaro.local
- ☐ Para todos los controladores de dominio en este dominio (para compatibilidad con Windows 2000): xilgaro.local
- ☐ Para todos los controladores de dominio especificados en el ámbito de esta partición de directorio:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Nombre de la zona de búsqueda inversa
Una zona de búsqueda inversa traduce direcciones IP en nombres DNS.

Elija si desea crear una zona de búsqueda inversa para direcciones IPv4 o direcciones IPv6.

- ☒ Zona de búsqueda inversa para IPv4
- ☐ Zona de búsqueda inversa para IPv6

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Nombre de la zona de búsqueda inversa

Una zona de búsqueda inversa traduce direcciones IP en nombres DNS.



Para identificar la zona de búsqueda inversa, escriba el Id. de red o el nombre de zona.

☒ Id. de red:

10 . 1 . 0 .

El Id de red es la parte de la dirección IP que pertenece a esta zona. Escriba el Id. de red en su orden normal (no en el inverso).

Si usa un cero en el Id de red, aparecerá en el nombre de la zona. Por ejemplo, el Id de red 10 crearía la zona 10.in-addr.arpa, y el Id de red 10.0 crearía la zona 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nombre de la zona de búsqueda inversa:

0.1.10.in-addr.arpa

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Actualización dinámica

Puede especificar si esta zona DNS aceptará actualizaciones seguras, no seguras o no dinámicas.



Las actualizaciones dinámicas permiten que los equipos cliente DNS se registren y actualicen dinámicamente sus registros de recursos con un servidor DNS cuando se produzcan cambios.

Seleccione el tipo de actualizaciones dinámicas que desea permitir:

☒ Permitir solo actualizaciones dinámicas seguras (recomendado para Active Directory)

Esta opción solo está disponible para las zonas que están integradas en Active Directory.

☐ Permitir todas las actualizaciones dinámicas (seguras y no seguras)

Se aceptan actualizaciones dinámicas de registros de recurso de todos los clientes.



Esta opción representa un serio peligro para la seguridad porque permite aceptar actualizaciones desde orígenes que no son de confianza.

☐ No admitir actualizaciones dinámicas

Esta zona no acepta actualizaciones dinámicas de registros de recurso. Tiene que actualizar sus registros manualmente.

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

DNS	Nombre	Tipo	Datos	Marca de tiempo
XDC-01 Zonas de búsqueda directa _msdcs.xilgaro.local xilgaro.local _msdcs _sites _tcp _udp DomainDnsZones ForestDnsZones Zonas de búsqueda inversa 0.1.10.in-addr.arpa	(igual que la carpeta princip...	Inicio de autoridad (SOA)	[1], xdc-01.xilgaro.local, hostmaster.xilgar...	static
	(igual que la carpeta princip...	Servidor de nombres (NS)	xdc-01.xilgaro.local.	static

- Temos a **Zona de búsqueda inversa** creada, pero non temos ningún equipo dado de alta nela.
- Cada equipo dado de alta na **Zona de búsqueda directa** ten que ter asociado un **PTR**
- Para elo seleccionamos XDC-01 e marcamos Actualizar PTR asociado.
- Agora na zona de búsqueda inversa, actualizamos (F5), e vemos como aparece o equipo

Propiedades de xdc-01

Host (A) Seguridad

Host (si se deja en blanco, se usa el nombre del dominio primario):

Nombre de dominio completo (FQDN):

Dirección IP:

☒ Actualizar registro del puntero (PTR) asociado

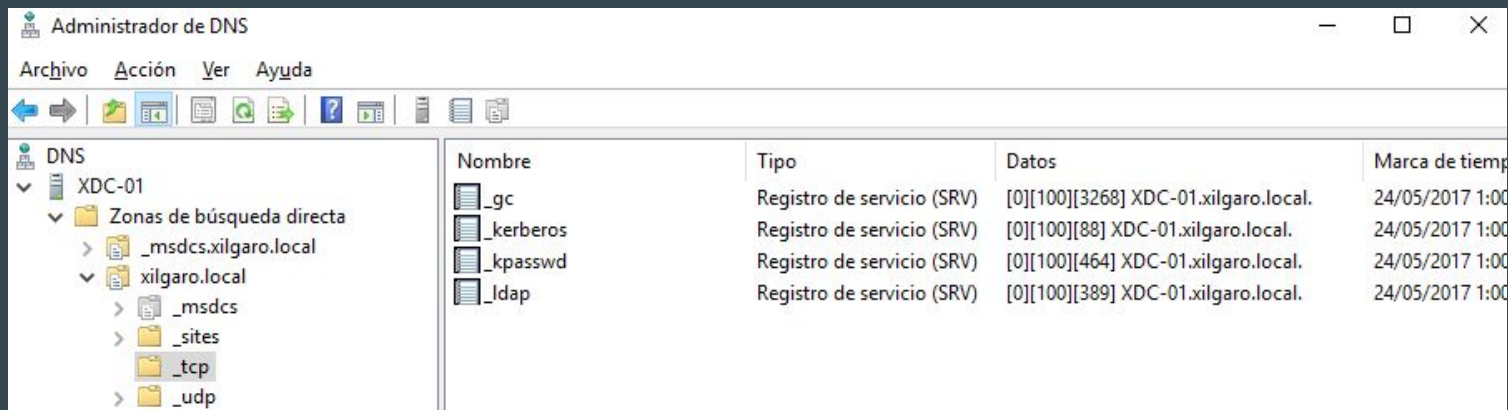
(igual que la carpeta princip...	Inicio de autoridad (SOA)
(igual que la carpeta princip...	Servidor de nombres (NS)
10.1.0.100	Puntero (PTR)

```
C:\Users\Administrador>nslookup 10.1.0.100
Servidor: UnKnown
Address: ::1

Nombre: xdc-01.xilgaro.local
Address: 10.1.0.100
```

← Xa fai unha resolución inversa

- Probando o funcionamento do servidor DNS (5)
 - Rexistros SRV
 - Empréganse polo servidor DNS para localizar os equipos que ofrecen servizos específicos
 - Exemplo: Cando un cliente quere autenticarse consulta o DNS para atopar ó servidor Kerberos
 - Observamos os rexistros SVR creados
 - _gc: Catálogo Global
 - _kerberos: Autenticación dos usuarios no Dominio
 - _kpasswd: Contraseñal de Kerberos
 - _ldap: Atopar os obxectos (Usuarios, Equipos..) no Catálogo Global.



The screenshot shows the 'Administrador de DNS' window. On the left, the tree view is expanded to 'Zonas de búsqueda directa' > 'xilgaro.local'. The right pane displays a list of SRV records.

Nombre	Tipo	Datos	Marca de tiempo
_gc	Registro de servicio (SRV)	[0][100][3268] XDC-01.xilgaro.local.	24/05/2017 1:00
_kerberos	Registro de servicio (SRV)	[0][100][88] XDC-01.xilgaro.local.	24/05/2017 1:00
_kpasswd	Registro de servicio (SRV)	[0][100][464] XDC-01.xilgaro.local.	24/05/2017 1:00
_ldap	Registro de servicio (SRV)	[0][100][389] XDC-01.xilgaro.local.	24/05/2017 1:00

- Os equipos clientes preguntan ó DNS polos provedores de servizos (LDAP...)
- O DNS responde ós equipos o equipo que o proporciona (xdc-01)

- Probando o funcionamiento do servidor DNS (6)
 - Devuelve el equipo que resuelve el servicio, en este caso el mismo

```
Windows PowerShell
Copyright (C) 2016 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

PS C:\Users\Administrador> nslookup -type=srv _ldap._tcp.xilgaro.local
Servidor: UnKnown
Address: ::1

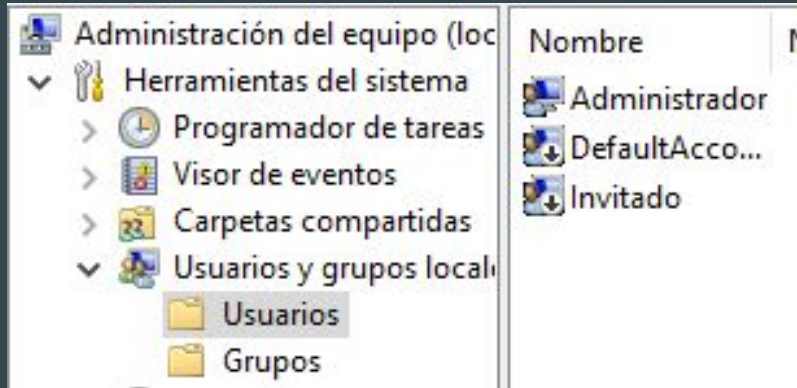
_ldap._tcp.xilgaro.local    SRV service location:
        priority      = 0
        weight        = 100
        port          = 389
        svr hostname   = XDC-01.xilgaro.local
XDC-01.xilgaro.local       internet address = 10.1.0.100
PS C:\Users\Administrador> nslookup -type=srv _gc._tcp.xilgaro.local
Servidor: UnKnown
Address: ::1

_gc._tcp.xilgaro.local     SRV service location:
        priority      = 0
        weight        = 100
        port          = 3268
        svr hostname   = XDC-01.xilgaro.local
XDC-01.xilgaro.local       internet address = 10.1.0.100
PS C:\Users\Administrador> nslookup -type=srv _kerberos._tcp.xilgaro.local
Servidor: UnKnown
Address: ::1

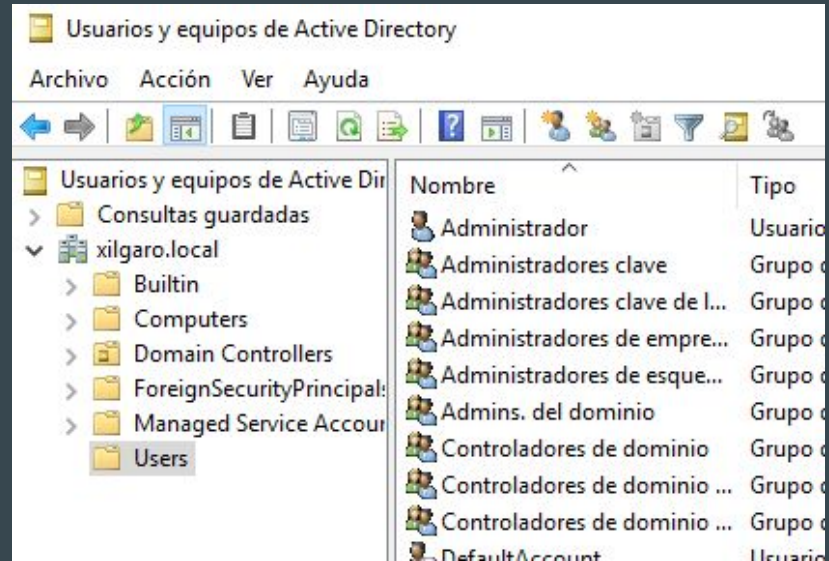
_kerberos._tcp.xilgaro.local SRV service location:
        priority      = 0
        weight        = 100
        port          = 88
        svr hostname   = XDC-01.xilgaro.local
XDC-01.xilgaro.local       internet address = 10.1.0.100
```

Xestión de usuarios

- A Base de Datos de usuarios locais xa non existe
 - Os usuarios locais do equipo pasaron a ser usuarios do dominio
 - Nun Controlador de Dominio non existen usuarios locais.



Antes de ser controlador de Domino
Administración de Equipos



Despois de ser controlador de Domino
Herramientas-> Usuarios y equipos de Active Directory